

裏声スコアリングシステムの開発

24CA0235 峯岸 晃大 24CA0203 アリー フサイニー
24CA0213 金 柱 燦 24CA0229 ティン イェ リン

1. はじめに

カラオケが文化として日本に根付いているように、声を改善し上手に歌いたい欲求は広く見られる。声の成長にはフィードバックの質と頻度が重要であり、良質なフィードバックをいつでもシステムで得られれば、声を改善する機会を増やすことができる。そこで本研究では、声の自由度を大きく左右する裏声に焦点を当て、ユーザーが発声した裏声をスコア化するシステムの開発を行った。

2. システムの説明

2.1. システムの概要

本システムでは、録音した裏声のフィードバックとして総合スコア、レーダーチャートとアドバイス文章が得られる。評価基準は「純度」、「力みの無さ」、「息漏れの少なさ」、「響きの豊かさ」、「安定性」の5つで、裏声の性質上、「純度」（裏声らしさ）と「力みの無さ」（声の健康度）を重視して総合スコアに反映させている。



図1 システム画面

2.2. システム構成

Web サーバーとアプリケーションサーバーは Flask を使用し、データベースサーバーには SQLite3 を採用した。まずブラウザが読み込んだ JavaScript が録音ファイルを取得する。次に Python にて分析処理を開始する。WAV 形式への変換、ノイズ除去・0.5 秒区間切り抜きの前処理、音響特徴量抽出、学習済み FNN モデルへの入力・推論を経て、最終的に JavaScript が結果のレーダーチャートを描画する。

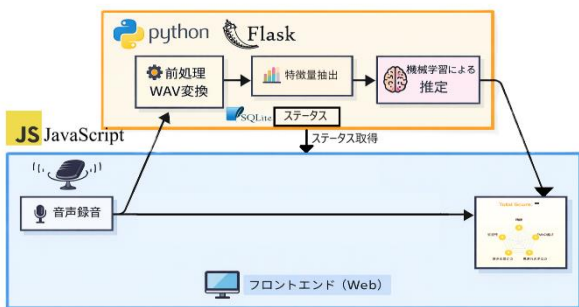


図2 システム構成図

2.3. データセット

音源は2種類使用した。そこから得られた音響特徴量と

独自にスコアリングした正解ラベルから構成されるデータセットを FNN の学習に用いた。

1つ目の音源は、Chest Voice and Falsetto Dataset の1280個のWAVファイルのうちu母音裏声のみの119個。

2つ目の音源は、チームメンバーおよびその知人が各々の環境で録音したWAVファイル47個。

音響特徴量は、Parselmouthを用いて22種類を取得し、そのうち14種類をFNNの学習に用いた。

独自のスコアリングは、チームリーダーの峯岸が聴感に基づいて5つの評価項目を100点満点で主観評価した。

2.4. モデル構成と学習結果

データ数166個と少量のため、評価項目ごとに小規模なFNNによる回帰モデルを学習し、合計5つ作成した。入力層の音響特徴量の次元数3~7に合わせて隠れ層の層数を2、次元数64と32にした。活性化関数はReLU、オプティマイザーはAdam、損失関数はMAEを使用した。なお、初期段階で構想していた多数の音響特徴量と単一の総合スコアからなる中規模のFNNはデータ数の少なさから断念した。

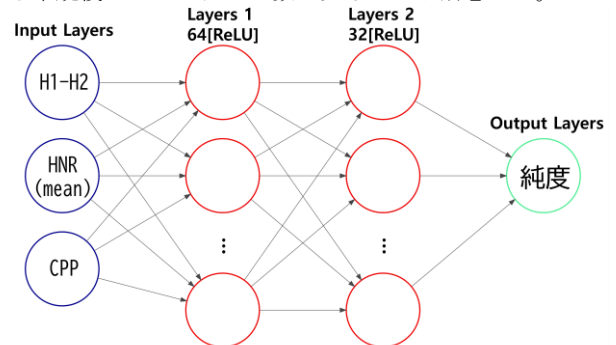


図3 「純度」のFNN構成図

400エポック学習させた結果、MAEは、純度が7.79、力みの無さが9.89、息漏れの少なさが5.77、響きの豊かさが7.94、安定性においては5.91が得られた。100点満点の主観評価を再現する回帰タスクとしては人間同士の評価誤差に匹敵するほどMAEは小さい。直接的な要因としてラベルの一貫性と音響特徴量選択が考えられ、前者は1人が担当したこと、後者は軽量のFNNに分割したことで膨大な試行回数を稼げたことが間接的に効果的だったと考えられる。

3. まとめ

裏声のフィードバックを同一基準で繰り返し得ることは条件付きで達成した。課題として入力在地声の場合の警告機能の追加が挙げられる。現状ですでに裏声を出せる人へのフィードバックとして十分な性能だが将来的には裏声判別機能の実装で初心者も使えるシステムを目指したい。

参考文献

- [1] Z. Liu, Z. Li, Zenodo: Music Data Sharing Platform for Computational Musicology Research (CCMUSIC DATASET), ver 1.1.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5676893>